Práctica 6: Programación no lineal con Pyomo.

1. Introducción

En esta práctica se mostrará como resolver problemas de programación no lineal (PNL) utilizando Pyomo. Se trabajará sobre un ejemplo.

Para realizar esta práctica simplemente hay que seleccionar un optimizador que pueda resolver problemas de programación lineal como baron, bonmin, cplex, ipopt, knitro, mosek . . . En esta práctica se utilizará **ipopt**.

2. Ejemplo

A continuación se resolverá el siguiente problema de optimización no lineal:

$$\begin{array}{rll} \textbf{minimizar} & 4xy & \\ \textbf{sujeto a} & \dfrac{x^2}{4^2}+\dfrac{y^2}{3^2} & \leq 1 \\ & x,y & \geq 0 \end{array}$$

El archivo a utilizar será `Ej_nolineal.py`[1] y su contenido será:

```python
import pyomo.environ as pyo

# Crear el modelo
model = pyo.ConcreteModel()

# Definir las variables y su dominio
model.x = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)
model.y = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)

# Establecer la función objetivo
model.OBJ = pyo.Objective(expr = 4*model.x*model.y, sense=pyo.maximize)

# Establecer las restricciones
model.Restr1 = pyo.Constraint(expr = model.x**2/3**2 + model.y**2/4**2 <= 1)

# Para mostrar las soluciones ejecutar 'pyomo solve' en linea de comandos con las opciónes:
# pyomo solve --solver=ipopt --show-results Ej_nolineal.py

# # Imprimir el modelo sin resolver
# model.pprint()

solver=pyo.SolverFactory('ipopt')
results = solver.solve(model)

# Imprime la información sobre la ejecución del solver
print(results)

# Salida formateada:
print("\nSolución:")
print(f"\tCoste = {model.OBJ()}\n")

print("\nVariables en el óptimo:")
for v in model.component_objects(pyo.Var, active=True):
    print(f"\t{v} = {v()}")

print("\nRestricciones en el óptimo:")
for c in model.component_objects(pyo.Constraint, active=True):
    print(f"\t{c} = {c()}")
```

[1] se puede descargar de la página web de la asignatura

Para obtener la solución se ejecutaría el siguiente código en el *prompt* de Anaconda:

```
python Ej_nolineal.py
```

El resultado se mostrará por pantalla.

3. Ejercicios

1. Resolver el siguiente problema de programación no lineal:

$$\begin{array}{rll} \textbf{minimizar} & (x-2)^2+(y-1)^2 & \\ \textbf{sujeto a} & x+y & \leq 1 \\ & x,y & \geq 0 \end{array}$$

2. Resolver el siguiente problema de programación no lineal:

$$\begin{array}{rll} \textbf{minimizar} & (x_1-\frac{3}{2})^2+(x_2-5)^2 & \\ \textbf{sujeto a} & -x_1+x_2 & \leq 2 \\ & x_1+2x_2 & \leq 7 \\ & 2x_1+2x_2 & \leq 11 \\ & \boldsymbol{x} & \geq 0 \end{array}$$

3. Encontrar el punto de la circunferencia de centro $(2,1)$ y radio 2 tal que su distancia con el punto $(1,3)$ sea máxima. Modelizar la situación como un problema de programación no lineal teniendo en cuenta que la distancia entre $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ e $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ es $(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2$ y la ecuación de una circunferencia de centro $\boldsymbol{x}^0$ y radio r es $(x_1-x_1^0)^2+(x_2-x_2^0)^2=r$.

4. Se dispone de 1000 euros para invertir en tres acciones. Las características de estas acciones son las siguientes:

   Acción X: Por euro invertido se obtiene un rendimiento medio de 0.14 euros y una variabilidad (varianza) de 0.2.

   Acción Y: Por euro invertido se obtiene un rendimiento medio de 0.11 euros y una variabilidad (varianza) de 0.08.

   Acción Z: Por euro invertido se obtiene un rendimiento medio de 0.10 euros y una variabilidad (varianza) de 0.18.

   Asumiendo que la rentabilidad de las tres acciones son independientes entre sí, indicar cuanto dinero se debe de invertir en cada acción para minimizar la variabilidad total (varianza) si se desea obtener un rendimiento medio total de al menos un 12 %.

   Teniendo en cuenta que el rendimiento medio total es la suma de los rendimientos medios obtenidos con cada acción después de invertir en ellas una determinada cantidad (propiedades de la esperanza matemática) y que, al ser los rendimientos de las tres acciones independientes entre sí, la variabilidad total será la suma de la variabilidad obtenida con cada acción después de invertir en ellas una determinada cantidad (propiedades de la varianza), la formulación de este problema sería la siguiente:

$$\begin{array}{rlll} \textbf{minimizar} & 0.2x^2+0.08y^2+0.18z^2 & & \\ \textbf{sujeto a} & x+y+z & = & 1000 \\ & 0.14x+0.11y+0.1z & \geq & 0.12\cdot 1000 \\ & x,y,z & \geq & 0 \end{array}$$